

Práctica Tema 5

Serafi Nebot Ginard

29/04/2025

Contents

1	Apartado 1	2
1.1	Apartado 1.A	4

1 Apartado 1

La productividad del sistema es la productividad del terminal, por lo tanto: $X := \text{MTHRUPUT}(\text{TERMINAL})$ (línea 24).

El tiempo de respuesta del sistema se puede calcular a partir de la ley del tiempo de respuesta interactiva: $R = \frac{N}{X} - Z$. Como X ya la hemos calculado, N es el numero total de usuarios y Z el tiempo de servicio del terminal: $R := N / X - \text{MSERVICE}(\text{TERMINAL})$ (línea 27). El tiempo de respuesta de la CPU, $R1$, y el tiempo de respuesta del disco, $R2$, se pueden obtener con la función $\text{MRESPONS}()$ (líneas 25-26).

La cantidad de usuarios en la CPU, $N1$, y la cantidad de usuarios del disco, $N2$, se pueden calcular a partir de la siguiente expresión: $N_i = X_i R_i$ (líneas 30-31).

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC,TERMINAL;
2     REAL V_CPU=8.,V_DISC=7.;
3     REAL X,X1,X2,R,R1,R2,N1,N2;
4     INTEGER N;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.03);
8     TRANSIT=DISC,V_DISC,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10    TRANSIT=CPU;
11    SERVICE=EXP(0.1);
12 /STATION/ NAME=TERMINAL;
13    TYPE=INFINITE;
14    INIT=N;
15    SERVICE=EXP(8.);
16    TRANSIT=CPU;
17 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
18 /EXEC/   FOR N:=1 STEP 1 UNTIL 10 DO
19     BEGIN
20         PRINT;
21         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N);
22         SOLVE;
23
24         X := MTHRUPUT(TERMINAL);
25         X1 := MTHRUPUT(CPU);
26         X2 := MTHRUPUT(DISC);
27         R := N / X - MSERVICE(TERMINAL);
28         R1 := MRESPONS(CPU);
29         R2 := MRESPONS(DISC);
30         N1 := X1 * R1;
31         N2 := X2 * R2;
32
33         PRINT("R1 = ", R1);
34         PRINT("R2 = ", R2);
35         PRINT("X = ", X);
36         PRINT("R = ", R);
37         PRINT("N1 = ", N1);
38         PRINT("N2 = ", N2);
39     END;
40 /END/

```

Se han obtenido los siguientes resultados:

N	R1	R2	R	X	N1	N2
1	0.0300	0.1000	0.9400	0.1119	0.0268	0.0783
2	0.0308	0.1078	1.0010	0.2222	0.0547	0.1677
3	0.0316	0.1168	1.0710	0.3307	0.0837	0.2703
4	0.0325	0.1270	1.1490	0.4372	0.1137	0.3888
5	0.0334	0.1389	1.2390	0.5412	0.1446	0.5261
6	0.0343	0.1526	1.3430	0.6422	0.1764	0.6860
7	0.0352	0.1686	1.4630	0.7398	0.2089	0.8731
8	0.0362	0.1873	1.6010	0.8332	0.2417	1.0920
9	0.0372	0.2092	1.7630	0.9219	0.2747	1.3500
10	0.0382	0.2350	1.9510	1.0050	0.3074	1.6530

1.1 Apartado 1.A